



Lista de Exercícios – Algoritmos em Grafos

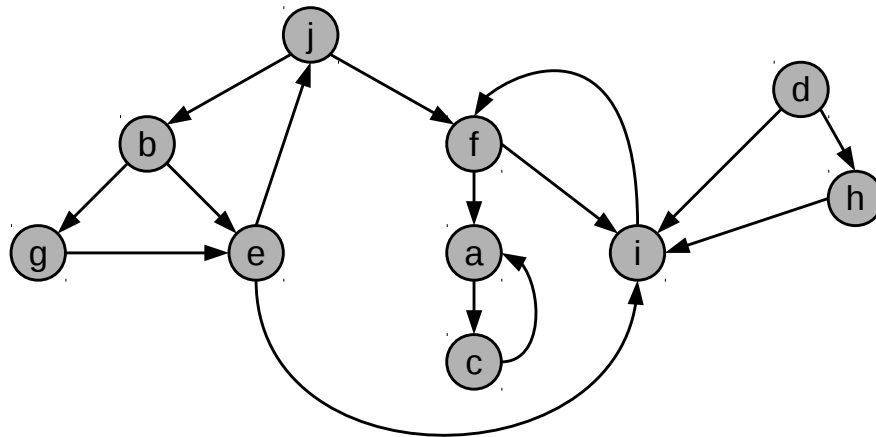
1. Projete um algoritmo que determina se um grafo não orientado $G(V, E)$ contém ciclo. O algoritmo projetado deve ter complexidade de tempo $O(|V|)$.

Definição 1. Um grafo é dito bipartido se o seu conjunto de vértices pode ser particionado em dois subconjuntos X e Y de modo que para toda aresta (i, j) temos que ou $i \in X$ e $j \in Y$, ou $i \in Y$ e $j \in X$.

2. Construa um algoritmo que dado um grafo G não orientado verifica se G é bipartido ou não. Forneça a complexidade de tempo do algoritmo proposto.

Definição 2. Diâmetro de uma árvore é a maior das distâncias entre quaisquer dois vértices da árvore.

3. Construa um algoritmo eficiente para calcular o diâmetro de uma árvore e forneça a complexidade de tempo deste algoritmo.
4. Projete um algoritmo que dado um grafo G não orientado, onde G é uma árvore, e um vértice $u \in V(G)$ calcula para todo vértice $v \in V(G)$ a distância entre u e v . O algoritmo projetado deve ter complexidade de tempo $O(|V|)$.
5. Os primeiros computadores criados só permitiam a execução de uma tarefa por vez. Cada tarefa pode depender da conclusão de algumas tarefas para poder começar. Se uma tarefa A depende de uma tarefa B , a tarefa B deve terminar antes que a tarefa A inicie sua execução. Lembre-se que nem sempre existe uma ordem de execução de tarefas, já que pode ocorrer um impasse, onde dois ou mais processos ficam impedidos de continuar suas execuções. Este impasse é denominado por Deadlock. Um exemplo de Deadlock é quando a tarefa A depende da tarefa B pra executar e a tarefa B depende da tarefa A pra executar, ou seja, não pode existir uma ordem de execução correta destas tarefas. Considere a execução de N tarefas, onde cada tarefa é identificada pelo número i , onde $1 \leq i \leq N$. Projete um algoritmo que dado o número de tarefas N e as dependências (i, j) , onde a tarefa i depende da tarefa j , retorne se existe ou não uma ordem de execução para essas tarefas.
6. Implemente uma busca em profundidade (DFS) usando uma pilha (de forma a eliminar a recursão). O seu algoritmo deverá *devolver uma floresta de busca em profundidade* representada por um vetor π e deve executar em tempo $O(V + E)$. Você pode utilizar as sub-rotinas de uma pilha como caixas pretas: CRIARPILHA(Q), TOPO(Q), DESEMPILHAR(Q), EMPILHAR(Q , v).
7. Mostre como a busca em profundidade funciona no grafo da figura abaixo. Presuma que o laço da rotina principal DFS considera os vértices em ordem alfabética e presuma que cada lista de adjacências está ordenada alfabeticamente. Mostre o tempo de descobrimento (**d**) e o tempo de término (**f**) de cada vértice na caixa abaixo e classifique cada aresta (indique na figura, usando letras F , B , C , T para avanço, retorno, cruzamento e árvore).



	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
d										
f										

8. Remova as arestas (b, g) , (e, j) , (a, c) , (f, i) do grafo da questão anterior. O grafo obtido é acíclico. Obtenha uma ordenação topológica utilizando o seguinte algoritmo: enquanto houver vértice, remova o sorvedouro com menor letra (na ordem alfabética) e insira em uma lista. Escreva a ordenação topológica obtida.

Ordenação Topológica

9. (Cormen) Exercícios: 22.4-1, 22.4-2, 22.4-3, 22.4-4, 22.4-5,
10. (Cormen 22.4-3) Dê um algoritmo que determine se um determinado grafo não direcionado $G = (V, E)$ contém um ciclo. Seu algoritmo deve ser executado em $O(V)$, independente de $|E|$.
11. (Cormen 22.4-5) Uma outra maneira de obter uma ordenação topológica em um grafo direcionado $G = (V, E)$ é repetidamente encontrar um vértice com grau de entrada 0, incluí-lo na solução e depois remover do grafo esse vértice com todas as arestas de saída. Explique como implementar essa ideia de forma que o algoritmo execute em tempo $O(V + E)$. O que acontece com esse algoritmo se G tiver ciclos?

Árvore Geradora Mínima

12. Forneça a árvore geradora mínima do grafo F apresentado na Figura 1.

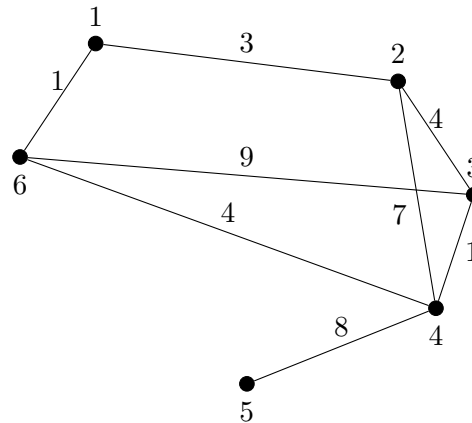


Figura 1: Grafo F .

Definição 3. Uma árvore geradora é chamada *Árvore Geradora Máxima* se, dentre todas as árvores geradoras que existem no grafo, a soma dos pesos nas arestas dela é a maior possível.

13. Modifique o algoritmo Kruskal para dado um grafo não orientado e ponderado $G = (V, E)$ retorne a *Árvore Geradora Máxima* deste grafo.